Sujet : Gestion d'un Agenda pour la Planification de Réunions

Simuler un système de gestion d'un agenda pour la planification de réunions dans un service composé de six équipes. Chaque équipe a entre 5 et 10 membres, représentés par des processus, avec des disponibilités aléatoires. Le système doit gérer les réunions dans deux salles (de capacité différente) tout en respectant les priorités de certaines réunions, telles que celles de la direction ou celles jugées urgentes.

Idées de fonctionnalités pouvant être implémentées :

1. Gestion des Membres d'Équipe :
    - Chaque équipe est composée de 5 à 10 membres. Chaque membre sera représenté par un processus, avec des disponibilités aléatoires.
    - Les membres doivent être joignables en permanence via un mécanisme de communication IPC (par exemple, pipes, files de messages).
    - Chaque membre aura un calendrier aléatoire représentant ses créneaux disponibles pour la journée ou la semaine.
2. Gestion des Salles de Réunion :
    - Le système doit gérer deux salles de réunion :
        - Salle A avec une capacité de 8 personnes.
        - Salle B avec une capacité de 15 personnes.
    - La réservation d'une salle dépend du nombre de participants à la réunion et de la disponibilité de la salle.
    - Si une réunion prioritaire doit être organisée, une replanification des réunions non prioritaires doit être effectuée pour libérer la salle.
3. Planification des Réunions :
    - Le système doit pouvoir planifier des réunions aléatoires au sein de chaque équipe en tenant compte des disponibilités individuelles et des salles de réunion.
    - Lorsqu'une réunion est planifiée, elle est assignée à une salle en fonction du nombre de participants et de la disponibilité de la salle.
4. Réunions Prioritaires :
    - Certaines réunions peuvent être marquées comme prioritaires (ex. direction, urgence). Lorsqu'une réunion prioritaire est demandée, le système doit :
        - Annuler ou déplacer les réunions existantes dans les salles nécessaires.
        - Replanifier les réunions affectées selon les nouvelles disponibilités des salles et des participants.
    - Les réunions non-prioritaires doivent être réattribuées à des créneaux disponibles ultérieurs si elles ont été déplacées.
5. Communication Inter-Processus (IPC) :
    - Chaque membre d'équipe (processus) doit communiquer sa disponibilité et ses conflits d'emploi du temps via un mécanisme IPC. Utilisez des pipes, files de messages, pour cette communication.
    - Lorsqu'une réunion est planifiée, une notification doit être envoyée à tous les participants via le même système IPC.
7. Replanification Automatique :
    - Lorsqu'une réunion prioritaire est ajoutée, le système doit automatiquement replanifier les réunions affectées par ce changement.
    - Les réunions déplacées doivent être programmées dans les créneaux disponibles, en tenant compte des priorités et des contraintes des participants.
8. Interaction Utilisateur :
    - Le système doit offrir une interface interactive permettant à l'utilisateur de :
        - Consulter l'emploi du temps des salles et des équipes.
        - Programmer une réunion manuellement (avec choix des participants et de la salle).